

Лабораторная работа № 3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Заполнение таблицы 3.1	13
4.2	Заполнение таблицы 3.2	20
5	Выводы	22
6	Список литературы. Библиография	23

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя	9
4.2	Добавление пользователя в группу	9
4.3	Вход в терминал от имени другого пользователя	10
4.4	Текущая директория для guest	10
4.5	Текущая директория для guest2	10
4.6	Информация о пользователе guest2	11
4.7	Информация о пользователе guest	11
4.8	Содержимое файла etc/group	12
4.9	Регистрация пользователя в группе	12
4.10	Изменение прав директории	12
4.11	Изменение прав директории	13
4.12	Пример заполнения таблицы 3.1	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

1. Создание пользователя `guest2`, добавление его в группу пользователей `guest`
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

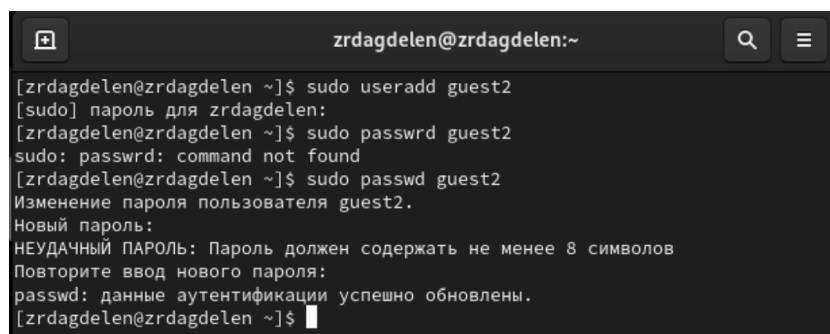
Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохранным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`
- `games` - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- `man` - позволяет добавлять страницы в директорию `/var/cache/man`
- `lp` - позволяет использовать устройства параллельных портов
- `mail` - позволяет записывать данные в почтовые ящики `/var/mail/`

- **проху** - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- **utmp** - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- **video** - позволяет работать с видеодрайвером
- **plugdev** - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- **staff** - разрешает запись в папку `/usr/local`

4 Выполнение лабораторной работы

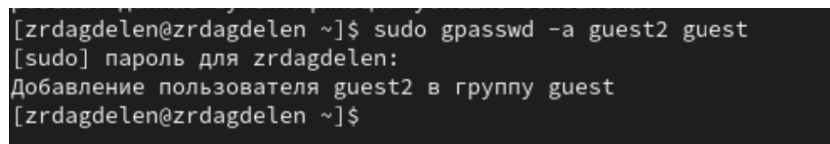
1. Пользователь `guest` был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя `guest` тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя `guest` с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю (рис. 1).



```
zrdagdelen@zrdagdelen:~  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo useradd guest2  
[sudo] пароль для zrdagdelen:  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo passwd guest2  
sudo: passwd: command not found  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo passwd guest2  
Изменение пароля пользователя guest2.  
Новый пароль:  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 4.1: Создание пользователя

4. Добавляю пользователя `guest2` в группу `guest` (рис. 2).



```
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest  
[sudo] пароль для zrdagdelen:  
Добавление пользователя guest2 в группу guest  
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 4.2: Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>` (рис. 3).

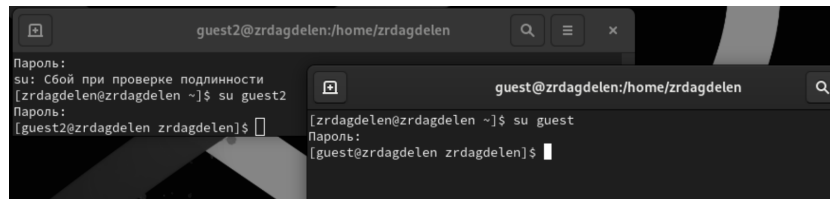


Рис. 4.3: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

Проверка для пользователя `guest` (рис. 4).

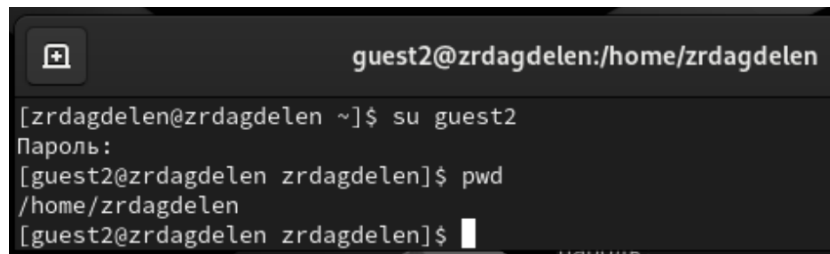


Рис. 4.4: Текущая директория для `guest`

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 5).

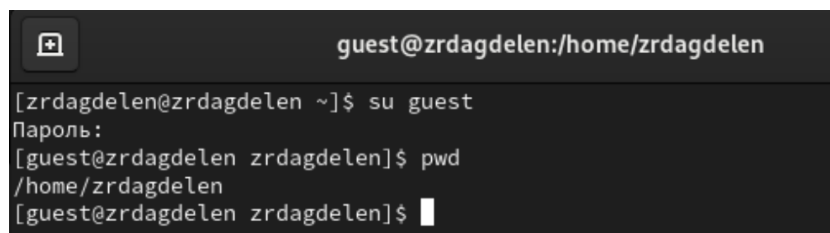


Рис. 4.5: Текущая директория для `guest2`

Стоит отметить, что вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя `zrdagdelen`, которую команда `pwd` вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает.

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 6).

```
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ whoami
guest2
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) группы=1002(guest2),1001(guest) контекст=unconfi
ined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ groups
guest2 guest
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ id -G
1002 1001
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$
```

Рис. 4.6: Информация о пользователе `guest2`

Проверка для пользователя `guest` (рис. 7).

```
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ whoami
guest
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ groups guest
guest : guest
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ groups guest guest2
guest : guest
groups: «gust2»: такого пользователя нет
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ groups guest guest2
guest : guest
guest2 : guest2 guest
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ id -Gn
guest
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ id -G
1001
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ groups
guest
```

Рис. 4.7: Информация о пользователе `guest`

Пользователь `guest2` входит в две группы пользователей: в группу `guest`, потому что я сама его туда добавила, и в группу `guest2`, которая создавалась автоматически при создании пользователя.

8. Вывела интересующее меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 8).

```
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:
```

Рис. 4.8: Содержимое файла `etc/group`

9. От имени пользователя `guest2` регистрирую его в группе `guest` с помощью команды `newgrp` (рис. 9).

```
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ newgrp guest  
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$
```

Рис. 4.9: Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей `guest` (`guest`, `guest2`) на директорию `home/guest` в которой находятся все файлы для последующей работы (рис. 10).

```
[guest@zrdagdelen zrdagdelen]$ cd  
[guest@zrdagdelen ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod g+rx /home/guest  
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 4.10: Изменение прав директории

11. От имени пользователя `guest` снимаю все атрибуты с директории `dir1`, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 11).

```
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod g+rw /home/guest
[guest@zrdagdelen ~]$ ls
dirl          Видео          Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
'image(guest).zip'  Документы    Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dirl
chmod: невозможно получить доступ к 'dirl': Нет такого файла или каталога
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dirl
[guest@zrdagdelen ~]$ ls
dirl          Видео          Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
'image(guest).zip'  Документы    Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l
итого 260
d-----, 2 guest guest    19 фев 18 20:59 dirl
-rw-r--r--, 1 guest guest 258497 фев 18 21:05 'image(guest).zip'
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Видео
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Документы
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Загрузки
drwxr-xr-x, 2 guest guest  4096 фев 18 21:02 Изображения
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Музыка
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Общедоступные
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x, 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 4.11: Изменение прав директории

4.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории (рис. 12).

```
[guest2@zrdagdelen zrdagdelen]$ cd /home/guest
[guest2@zrdagdelen guest]$ ls
dirl          Видео          Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
'image(guest).zip'  Документы    Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest2@zrdagdelen guest]$ ls dirl
ls: невозможно открыть каталог 'dirl': Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ rm dirl/f1
rm: невозможно удалить 'dirl/f1': Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ echo 'test' > dirl/file1
bash: dirl/file1: Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ cat dirl/file1
cat: dirl/file1: Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$ chmod 020 dirl/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dirl/file1': Отказано в доступе
[guest2@zrdagdelen guest]$
```

Рис. 4.12: Пример заполнения таблицы 3.1

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- уда- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай-							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d----w--- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	-----x-- (010)	-	-	-	-	-	-	-	+

		Права							
		Права директории				Права файла			
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	Про- смотр фай- лов в ди- рек- то- рии	Пе- ре- име- но- вание файл	Сме- на ат- ри- бу- тов фай- ла
d----	w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								

Права директории	Права файла	Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов то- то- ние фай- на в име- ри- бу- тов фай-							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на рек- то- рии	лов рек- то- рии	ре- ва- ние фай- ла	ат- ри- бу- тов фай-
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d----wx--	-----wx--	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x--	-----wx--	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								

		Права							
		См-на	Пис-бу-	Чте-ре-	Уда-рек-	Со-ди-	Про-лов	Сме-ат-	
Права директории	Права файла	ла	ла	в фай-л	не фай-л	зда-ние фай-л	на в ди-то-рии	смотр Пе-ре-име-но-ние файл	Сме-на ат-ри-бу-тов фай-л
d---rw---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	+	-
(060)	(030)								
d---rwx--	-----wx--	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x--	----r----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								
d----w---	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d----wx--	----r----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r----	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x--	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx--	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								

		Прогноз							
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Средний				Максимальный			
		Сред							

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Сме- лов ре- ат- на в име- ри- бу- тов фай-							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- рек- то- рии	Сме- на ди- рек- то- рии	ре- ва- ние файл	на ри- бу- тов фай-
d----w---	----rW---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d---wx--	----rW---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r----	----rW---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x--	----rW---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								
d---rW---	----rW---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx--	----rW---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x--	----rwx--	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w---	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d---wx--	----rwx--	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Сме- на ат- Сме- лов ре- на в име- ри- бу- тов Со- зда- ние фай- Уда- ле- ние фай- За- пись в файл Чте- ние фай- ди- рек- то- ди- рек- то- но- ва- ние							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---r----- (040)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d---wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d---wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

6 Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Группы пользователей: https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что_такое_группы